2022 #6

Ch4 극값 · 유형: Taylor 근사·오차

$f(x,y)=(1-xy)^{-1}$의 $(0,0)$에서 2차 **Taylor** 근사를 구하라.

Step 1 $f(0,0)=1$, $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$; 직접 미분하면 $f_{xy}(0,0)=1$, $f_{xx}=f_{yy}=0$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 Taylor 공식 $T_2=f(P)+\nabla f(P)\cdot h+\frac{1}{2}h^T Hf(P)h$에 대입: $T_2(x,y)=1+xy$.

Step 3 (검산: 기하급수 $(1-xy)^{-1}=1+xy+(xy)^2+\cdots$의 차수 2 이하 항과 일치.)